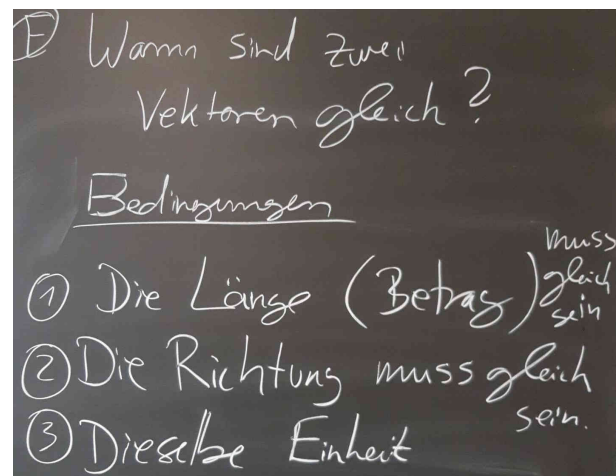


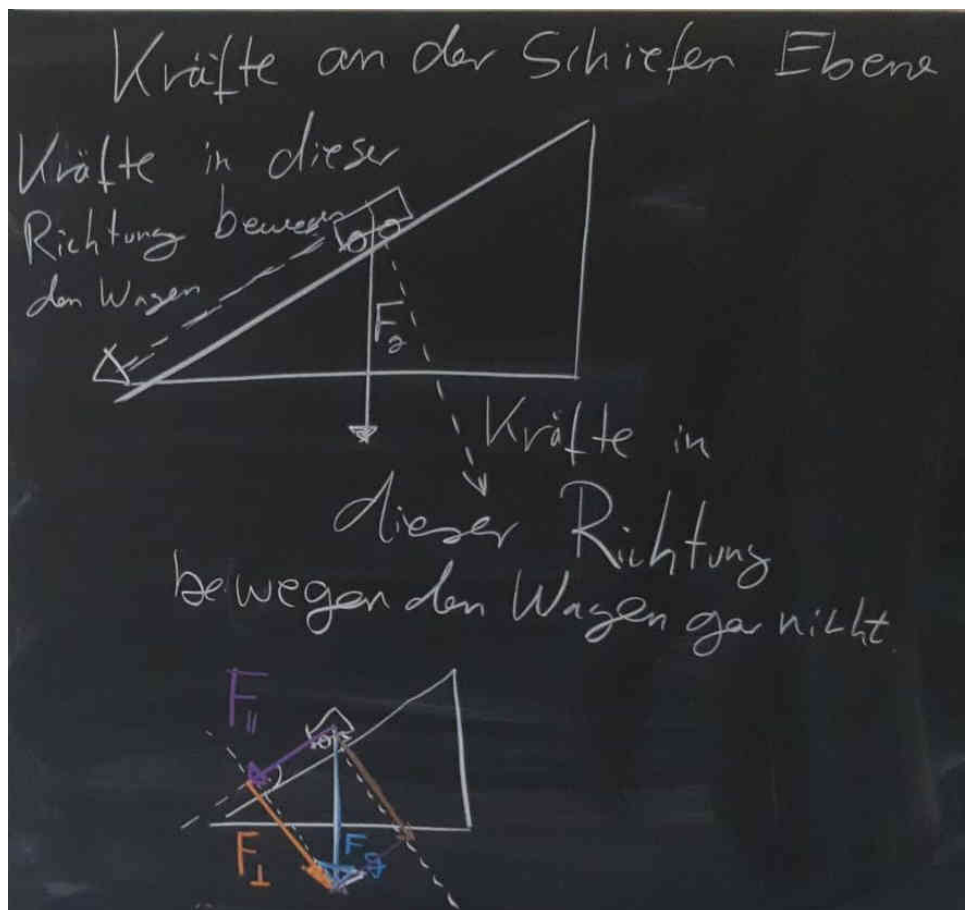
Arbeit

Die schiefe Ebene

Vektoren haben eine Richtung, einen Betrag und eine Einheit. Alles drei muss gleich sein, damit 2 Vektoren gleich sind.



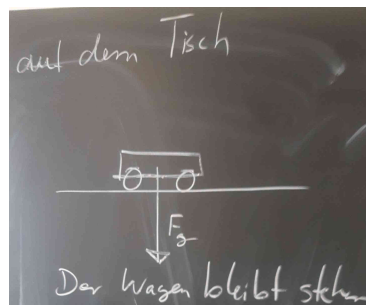
Zurück zur schiefen Ebene. In welche Richtungen müssen wir die Gewichtskraft zerlegen, damit wir eine Teilkraft haben, die alleine dafür verantwortlich ist, dass sich der Wagen bewegt?



Wir zerlegen F_g in eine Komponente parallel zur Rampe gehen ($F_{||}$) und eine Komponente senkrecht dazu ($F_{\perp}$).

- $F_{||}$ bewegt den Wagen.
- $F_{\perp}$ drückt ihn auf die Rampe

Wir erinnern daran: Ein Wägelchen auf dem Tisch bewegt sich gar nicht. Warum? Weil die Kraft genau senkrecht zur einzig möglichen Bewegungsrichtung steht.



Arbeit

Wir erarbeiten uns einen wichtigen Begriff.

Die Arbeit

Wir nehmen ein Wort aus dem Alltag und machen einen physikalischen Begriff daraus.

Alltag: körperliche Arbeit (Anstrengung)

Lucy

Wovon hängt es ab wie sehr Lucy sich anstrengen muss?

- mehr Kraft
- mehr Weg

} mehr Arbeit

Die Arbeit nennen wir W (work)

$W = F \cdot s$

Arbeit = Kraft $\times$ Weg

Die Einheit der Arbeit

$$\text{Arbeit} = \text{Kraft} \times \text{Weg}$$

$$W = F s$$

$$\text{Einheit } J = Nm$$

"Joule" - französischer
Physiker

Beispiele

① Lucy zieht mit 170 N über
20 m. $W = 170 N \cdot 20 m$
 $= 3400 Nm = 3400 J$

② Kind auf dem Schlitten:
5 N über 800 m
 $W = 5 N \cdot 800 m =$
 $4000 Nm = 4000 J$
 $= 4 kJ$

Das Kind auf dem Schlitten über den ganzen zugefrorenen See zu bewegen braucht also etwa so viel Energie wie den Sack über ein paar Meter zu ziehen. Weil die Kraft so viel kleiner ist.